



中华人民共和国国家标准

GB/T 42420—2023



智慧城市基础设施 突发公共卫生事件 居住社区基础设施数据获取和报送规范

Smart community infrastructures—Specification for data acquisition and
reporting of residential community infrastructure in case of public
health emergency

2023-03-17 发布

2023-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 2

5 居住社区基础设施数据的内容和特征 2

 5.1 数据内容 2

 5.2 数据特征 2

6 数据获取和报送 3

 6.1 概述 3

 6.2 数据采集 3

 6.3 数据处理 4

 6.4 数据存储 4

 6.5 数据上报 4

7 个人信息保护与数据安全 5

 7.1 个人信息管理 5

 7.2 数据安全 管理 5

附录 A（资料性） 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表 7

附录 B（资料性） 突发公共卫生事件持续性管理 16

参考文献 17

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市可持续发展标准化技术委员会(SAC/TC 567)提出并归口。

本文件起草单位：中城智慧(北京)城市规划设计研究院有限公司、中国标准化研究院、中国城市科学学会、南京市国土资源信息中心、江苏省质量和标准化研究院、中城智慧科技有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、北京北科维拓科技有限公司、上海仪电(集团)有限公司、北京首民商业有限公司、深圳巨湾科技有限公司、软通智慧科技有限公司、北京慧制科技有限公司、智慧城市(合肥)标准化研究院有限公司、沈阳市规划设计研究院有限公司、武汉市测绘研究院、首都师范大学、深圳市建设综合勘察设计院有限公司、中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司、武汉市市政工程设计研究院有限责任公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广州市城市规划勘测设计研究院、湖北省城市规划设计研究总院有限责任公司、上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司、深圳市城市规划设计研究院有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司、中铁十六局集团置业投资有限公司、武大吉奥信息技术有限公司、中建三局智能技术有限公司、湖北省工业建筑集团安装工程有限公司、无锡市政设计研究院有限公司、河北省地理信息集团有限公司、四川创数智慧科技股份有限公司、中天众达智慧城市科技有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司、浙江建宇物业管理有限公司、悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司、中建五局第三建设有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中建新疆建工(集团)有限公司、中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司、山东迈源建设集团有限公司、中国电子工程设计院有限公司、北京建工路桥集团有限公司、中铁二十局集团市政工程有限公司、中信建设有限责任公司、重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司、中铁十四局集团有限公司、中交第一公路勘察设计院有限公司。

本文件主要起草人：万碧玉、杨锋、姜栋、曾昱、王晶、聂明、阎毛毛、王芙蓉、毛洪强、陈正伟、陈冬梅、郭春兰、冯可、李玲玲、章建兵、李城、马蓉、杜青峰、周落根、武文、李宁丽、刘威、彭清山、孙雅庚、王双龙、吴伟理、王艳慧、张然、徐诗童、吕锦刚、保丽霞、王杉、简德武、范毅雄、刘洋、杨卫军、徐玉红、张亮、邵长宇、司马晓、文江涛、董文雷、田一鸣、刘一翔、王国良、陈应、肖俊、谭东林、赵根庄、谭斌、徐国建、夏心红、孟焕平、捷捷、龚春林、朱荣军、王健、廖飞、李三民、陈刚、赵阳、赵国建、赵嘉雯、杨光明、刘丙宇、杨宏、吴沂梅、文建、王华伟、汪晶、王佐。

引 言

突发公共卫生事件是对国家治理体系和治理能力的大考,也是对智慧城市建设的检验。尤其在当前全球突发公共卫生事件频发背景下,如何有效应对突发公共卫生事件是城市韧性发展面临的重大挑战,更是城市可持续发展的长远需求。居住社区作为一定地域范围内服务居民的社会生活共同体,是突发公共卫生事件联防联控的重要基本单元。通过规范智慧城市居住社区基础设施数据的获取和报送,可以提高突发公共卫生事件防控的效率和精准性,有利于及时控制、降低和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。为规范突发公共卫生事件下的居住社区基础设施数据获取和报送,切实提高应对突发公共卫生事件的能力和水平,特制定本文件。需要说明的是,鉴于突发公共卫生事件的复杂性、多样性和紧迫性,居住社区基础设施数据的获取和报送不是千篇一律的,可根据各地方政府管理的实际需求进行调整和完善。

智慧城市基础设施 突发公共卫生事件 居住社区基础设施数据获取和报送规范

1 范围

本文件规定了突发公共卫生事件居住社区基础设施数据获取和报送的基本要求、居住社区基础设施数据的内容和特征、数据获取和报送以及个人信息保护与数据安全的要求。

本文件适用于突发公共卫生事件下的居住社区基础设施数据的获取和报送,非居住社区基础设施数据的获取和报送可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 37722—2019 信息技术 大数据存储与处理系统功能要求
GB/T 38961—2020 个人健康信息码 参考模型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

突发公共卫生事件 public health emergency

突然发生的造成或者可能造成社会公众健康严重损害的事件。

注:包含但不限于重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒。

3.2

居住社区 residential community

聚居在一定地域范围内服务居民的社会生活共同体。

注:包含但不限于人、建筑、交通、环境及其社会服务。

[来源:MZ/T 053—2014,2.1,有修改]

3.3

居住社区基础设施 residential community infrastructure

居住社区(3.2)运作与活动所必需的设施、设备和服务的系统。

注:包括但不限于能源、水、交通、废弃物、信息通信技术(ICT)以及生活服务设施。

[来源:GB/T 40758—2021,3.6.1,有修改]

3.4

个人健康信息码 personal health information code (PHI-code)

与居民身份网络可信凭证绑定,表达用户授权他人或组织临时访问特定个人健康信息的一串数字或字母的序列。

注:通常使用二维条码作为其存贮媒体。

[来源:GB/T 38961—2020,3.9,有修改]

4 基本要求

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据获取和报送基本要求如下:

- a) 应明确数据获取和报送责任主体;
- b) 应遵循“合法、必要、适度”原则,响应主管部门对突发公共卫生事件的基本数据需求;
- c) 应遵循“一数一源、一源多用”原则进行数据采集,避免重复采集;
- d) 应采用适当的技术手段对数据进行存储和相关处理,确保上报数据质量符合主管部门要求;
- e) 应进行个人信息保护;
- f) 应确保数据获取和报送全过程数据安全;
- g) 应确保数据仅用于突发公共卫生事件相关用途;
- h) 应与居住社区范围外的城市公共基础设施数据有机衔接。

5 居住社区基础设施数据的内容和特征

5.1 数据内容



突发公共卫生事件居住社区基础设施数据涵盖能源、水、交通、废弃物、信息通信技术、生活服务设施等,见附录 A。

5.2 数据特征

5.2.1 数据及时性

居住社区基础设施数据及时性基本要求如下:

- a) 应及时记录和传递相关数据,满足突发公共卫生事件对信息获取的时间要求;
- b) 应按照规定及时向相关主管部门上报数据。

5.2.2 数据一致性

居住社区基础设施数据一致性基本要求如下:

- a) 通过不同渠道获取和报送的数据应符合统一的数据标准;
- b) 同一数据应具有唯一标识,支持数据源追溯。

5.2.3 数据完整性

居住社区基础设施数据完整性基本要求如下:

- a) 应支持数据完整性校验机制,实现重要、敏感数据的传输完整性保护;
- b) 应保障基础设施数据在采集、处理、存储、上报过程中无缺失和遗漏。

5.2.4 数据有效性

居住社区基础设施数据有效性基本要求如下:

- a) 应按照突发公共卫生事件相关业务需求,确保数据连续有效;
- b) 应支持数据容错和纠错机制。

5.2.5 数据可维护性

居住社区基础设施数据可维护性基本要求如下:

- a) 应根据突发公共卫生事件演化的需要,充分考虑居住社区软硬件及网络运行的实际情况,采用易于维护的数据获取报送系统,实时动态更新数据;
- b) 数据获取报送系统应具备快速部署、弹性伸缩等可扩展能力,适应重大、紧急、突发业务需求。

5.2.6 数据特征验证

对照 5.2.1~5.2.5 的要求定期对居住社区基础设施数据特征进行检查,并记录检查结果,检查频次宜不低于每季度 1 次,检查记录应至少保存 180 天。

6 数据获取和报送

6.1 概述

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据获取和报送可划分为采集、处理、存储、上报 4 个阶段。

见图 1。



图 1 突发公共卫生事件基础设施数据获取和报送基本框架

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据获取和报送覆盖突发公共卫生事件事前监测、事中管理、事后溯源全过程,见附录 B。

6.2 数据采集

突发公共卫生事件中,可通过物联网设备、第三方系统接入、人工录入和主动申报等方式采集居住社区基础设施数据,数据采集基本要求如下。

- a) 物联网设备采集:对于可通过物联网设备自动采集的数据,应优先通过物联网设备进行自动化采集,如通过无线远传设备采集居住社区能源、水相关数据;
- b) 第三方系统接入:对于需通过与第三方系统对接进行采集的数据,应规范系统间数据接口、数据类型、时间粒度、传输协议,明确数据权属边界,如通过公共事业机构(水、电、气)相关系统接入提供数据。
- c) 人工录入:对于临时上报等需人工录入的数据,应实现人工录入数字化工具,统一人工录入渠道,规范人工录入数据单位、量纲等,对人工录入过程进行统一管理。
- d) 主动申报:对于需数据采集对象主动申报的数据,应通过移动互联网、智能电视等多渠道进行

申报。

- e) 遵循“随采随验”原则,对采集的数据进行验证,检查是否符合上述要求,验证方法包括但不限于:
- 1) 类型检查:检查字段类型与数据标准规定是否一致;
 - 2) 格式检查:检查属性值的格式是否正确;
 - 3) 值域检查:检查值域是否存在取值错误,多余字符,乱码等情况;
 - 4) 代码检查:检查代码是否存在非法代码、代码与数据标准不一致等情况;
 - 5) 指标标准偏差检查:根据相关数据标准中指标数据所设范围,检查所采数据是否存在偏差。

6.3 数据处理

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据处理基本要求如下。

- a) 数据汇聚:应对居住社区基础设施多来源、多表单数据进行汇总。通过数据清洗、结构化和标签化,形成可支持决策的不同格式或分类的有效信息,基本要求如下:
- 1) 数据清洗:应对数据进行数据类型转换、行列变换以及补位补零等操作;
 - 2) 数据结构化:应对文本、音频、图像、视频等非结构化数据进行结构化处理;
 - 3) 数据标签化:应对地址门牌、时间、主体等维度的数据进行标签化,构建数据关联性。
- b) 数据校验:对汇聚的数据进行准确性评估和校验,包括但不限于以下校验方法。
- 1) 数据间交叉验证:应通过外部其他来源的数据对所采集数据的准确性进行多源数据的交叉验证。例如:通过地理信息数据校验地址信息;通过人口数据库校验个人身份证信息。
 - 2) 勾稽关系校验:对数值类数据,应通过数据间的内在逻辑和算数关系,对新采集数据进行比对,验证其准确性。例如:社区有1#、2#、3#共3栋住宅楼,社区居民总人数应等于3栋住宅楼人数分别统计之和,对于不符合勾稽关系校验的数据应标记为异常。
 - 3) 历史数据回归验证:对社区基础设施具有时间序列特征的数据,应通过使用逻辑回归、支持向量回归、神经网络等算法建立历史数据的数学回归模型,并对新采集数值与模型预测值进行比对和验证,对偏离度大于设定阈值的数据应标记为异常。
- c) 记录数据校验结果。

6.4 数据存储

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据存储基本要求如下:

- a) 基础设施状态数据库:应存储居住社区基础设施运行产生的状态数据,包括但不限于能源、水、交通、废弃物、电子通信工具、生活服务设施和信息通信等数据;
- b) 基础地理信息数据库:以居住社区基础设施的地理空间框架为基础,应存储行政区划、道路、建筑物、生活服务设施及其他相关地理信息数据;
- c) 社区居民信息数据库:应存储以居民及机构为单位的基础信息,包括但不限于社区居住人员信息、社区管理单位信息、社区工商服务部门信息等;
- d) 突发公共卫生事件应急数据库:应存储由突发公共卫生事件而产生的居住社区数据,包括但不限于社区病例数、患者病历基本信息、患者居住信息、患者/密切接触者出行路线、社区人员出入、流行病检测、疫苗接种、个人健康信息码等;
- e) 对照 GB/T 37722—2019 中 6.1 的要求,对上述数据库功能符合性进行检验。

6.5 数据上报

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据上报基本要求如下。

- a) 数据上报应采取以下方式：
 - 1) 文件交换：对于非结构化数据及数据体量较大的结构化数据，应根据数据源端文件路径，利用数据同步工具将文件读取并写入到主管部门文件系统或对象存储系统中；
 - 2) 数据库交换：对于结构化数据，应通过从居住社区源端数据库向主管部门数据库归集的方式完成数据上报，数据实时性要求很高场景下，应采用数据库流式处理方式实时上报数据；
 - 3) 接口交换：对于结构化数据，应通过数据 API 接口进行定制化开发，通过调用接口进行数据上报；
 - 4) 流式交换：对于流式数据，应通过流数据处理引擎持续将流式数据读取到消息总线，实现数据的实时上报。
- b) 应根据数据属性与业务需求等维度对上报数据的更新频度进行评估和配置，满足数据在具体业务应用中对于数据更新频率的最低要求。
- c) 应保证数据上报各个环节可靠性，不对相关业务系统正常运行造成影响。
- d) 应进行过程记录，记录数据上报 workflow 基本信息、workflow 执行记录以及数据推送记录等。
- e) 通过过程记录对数据上报进行确认和验证。

7 个人信息保护与数据安全

7.1 个人信息管理

7.1.1 概述

公共卫生突发事件的居住社区基础设施的个人信息数据包括居住社区基础设施数据中与个人信息及其活动行为相关的所有数据(如姓名、身份证号码、手机号码、家庭住址、出入与行程等)及可用于构建个人数据的数据(例如，通过居民身份证和手机号码可以获取个人账户等信息)。

7.1.2 个人信息数据管理

公共卫生突发事件的居住社区基础设施数据个人信息保护管理基本要求如下：

- a) 应告知所收集含居民个人数据的用途和保护原则，防止对公民、组织的知情权造成损害；
- b) 应遵从个人信息的最小够用原则，并设立相应的数据保存期限；
- c) 应采用脱敏技术保护个人信息安全，并用技术手段保障数据被泄密、被篡改、且可溯源；
- d) 应对不同级别个人信息数据进行相应的安全处理，如获取授权、加密存储和加密传输等；
- e) 个人健康信息码信息保护应符合 GB/T 38961—2020 中 7.4 的要求；
- f) 建立日志，对公共卫生突发事件的居住社区基础设施数据个人信息保护管理情况进行记录和管理，检查是否符合以上要求，并将接收个人信息与相关材料的时间、接收人等进行记录，作为工作文件存档。

7.2 数据安全

7.2.1 数据安全控制

公共卫生突发事件居住社区基础设施的数据获取与报送中应满足以下基本要求：

- a) 对数据进行分领域、分安全级别管理；
- b) 对数据进行加密存储和加密传输；
- c) 建立日志，对涉及安全和个人信息数据的操作进行记录并归档管理，按要求进行数据分领域、分安全级别管理及数据加密存储和加密传输。

7.2.2 数据安全技术

数据安全技术的应用以高安全、低成本、线上或线下均可使用为基本原则；应支持对通过各类型移动智能终端、物联网智能设备、服务器进行获取报送的居住社区基础设施数据的安全保护，保证信息内容及数据不受非法行为的影响。所用数据安全技术包括但不限于以下基本要求。

- a) 应采用非集中式、端到端、点对点的数据传输双向可信认证，满足突发公共卫生事件中数据报送精准溯源需求。
- b) 应具备可双向离线可信认证的安全模式，保证在网络中断或系统故障等情况下仍能获取数据并及时报送。
- c) 所用数据加密技术的密钥容量应足够大，保证突发公共卫生事件中居住社区基础设施中所获取数据精准、不被伪冒和篡改。
- d) 认证流程简单、高效，应满足所获取数据获取报送及时性的要求。
- e) 应定期组织对安全管理规范、授权规则和数据安全技术可靠性进行综合评估，并据此制定相应的处置措施、调整完善获取与报送计划。
- f) 引入新的数据安全技术和使用数据安全技术的过程中，对采用的数据安全技术进行验证，检查是否符合上述要求，验证方法包括但不限于：
 - 1) 对采用的安全技术进行安全认证测试，记录安全认证的流程、离线状态下的安全认证完成情况，检查是否符合数据传输双向可信认证要求，双向离线可信认证的安全模式要求以及认证流程是否简单、高效；
 - 2) 对采用的数据加密技术的容量进行测试和记录，检查是否满足密钥容量的要求；
 - 3) 按要求进行安全管理规范、授权规则和数据安全技术可靠性的综合评估，制定相应的处置措施、调整完善获取与报送计划，建立日志并对数据安全技术综合评估情况和结果进行记录。

7.2.3 数据的备份

公共卫生突发事件居住社区基础设施的重要数据应通过安全、可信的方法进行备份存储。备份的基本要求包括但不限于：

- a) 应依据数据备份需求，明确数据备份方式（增量备份/全备份、异地备份/云存储备份）；
- b) 应注明备份数据信息的来源、备份日期、内容、恢复步骤等；
- c) 应对备份数据的有效性、完整性等进行必要的检查；
- d) 建立日志，对备份数据的相关信息及操作记录进行记录并归档管理，明确数据备份方式，注明备份数据信息的来源、备份日期、内容、恢复步骤等信息，定期检查备份数据的有效性、完整性。

附 录 A
(资料性)

突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表

表 A.1 给出了突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表。

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表

基础设施类型		数据实体 (举例)	数据含义	数据类型	应用场景 (举例)	数据来源 (举例)	数据获取方式 (举例)
能源	电	用电量	居住社区内用户用电量	数值型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过物联感知设备远程获取居住社区内用户用电量,提供不见面不接触服务,避免交叉感染	电网公司	物联网设备采集
		供电设施维护	居住社区供电设施维护,例如变电站、配电房、配电箱等,包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;开展供电设施巡查,确保设备正常运转,保障居民在居家隔离期能正常用电	电网公司/物业服务公司	主动申报
		供电监测	居住社区供电状态监测	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口,获取居住社区供电数据,做好供电监测,做好城市区域间的供电调剂与配送	电网公司/物业服务公司	第三方系统接入
		电费缴纳方式	居民缴纳电费的途径,如网上缴费、物业柜台缴费、上门收费、供电公司营业柜台缴费、银行柜台缴费等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口等获取缴费方式,重点关注不具备智能设备缴费能力的特殊人群,例如老人、残障人士等,在疫情期间为其提供特殊关爱服务通道,保障特殊人群在居家隔离期能正常用电	电网公司	主动申报/第三方系统接入

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
能源	电	电费缴纳时段	居民缴纳电费的时间段，如每日上午 8 点到下午 5 点	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口等获取缴费时段，特别是保障不具备线上缴费条件的居民，在居家隔离期能够及时缴费，正常用电	电网公司	主动申报/第三方系统接入
	管道燃气	燃气用户数量	居住社区使用燃气的用户数量	数值型	可用于燃气泄漏爆燃事件；以了解事件涉及范围内燃气用户分布，快速制定应急预案	燃气公司	物联网设备采集
		燃气设施维护	居住社区燃气设施维护，例如管道、燃气表等，包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；开展供气设施巡查，确保设备正常运转，保障居民在居家隔离期能正常用气	燃气公司/物业服务公司	主动申报
		燃气供应监测	居民社区燃气供应状态监测	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口，获取居住社区供气数据，做好供气监测，保障居家隔离期的正常用气	燃气公司/物业服务公司	第三方系统接入
		燃气缴费方式	居民缴纳燃气费的途径，如网上缴费、物业缴费、上门收费、天然气公司营业柜台缴费、银行柜台缴费等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口等获取缴费方式，重点关注不具备智能设备缴费能力的特殊人群，例如老人、残障人士等，在疫情期间为其提供特殊关爱服务通道，保障特殊人群在居家隔离期能够正常用气	燃气公司	主动申报/第三方系统接入
		燃气缴费时段	居民缴纳燃气费的时间段，如每日上午 8 点到下午 5 点	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口等获取缴费时段，特别是保障不具备线上缴费条件的居民，在居家隔离期能够及时缴费，正常用气	燃气公司	主动申报/第三方系统接入

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
能源	瓶装液化气	瓶装液化气用户数量	居住社区使用瓶装液化气的用户数量	数值型	可用于瓶装液化气爆炸事件；通过第三方系统提供的接口等获取瓶装液化气用户数量，以了解事件涉及范围内瓶装液化气用户分布，快速定位及制定应急措施	液化气配送公司	主动申报/第三方系统接入
		瓶装液化气配送时段	瓶装液化气配送时间段，如每日上午 8 点到下午 5 点	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口等获取配送时段，以保障瓶装液化气用户在居家隔离期能正常用气	液化气配送公司	主动申报/第三方系统接入
	暖气	集中供暖用户数量	居住社区使用集中供暖的用户数量	数值型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过物联感知设备远程获取居住社区内集中供暖用户数量，充分了解使用集中供暖的用户分布，提供不见面不接触服务，避免交叉感染	供暖公司	物联网设备采集
		供暖设施维护	居住社区供暖设施维护，例如管道、锅炉等，包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；开展供暖设施巡查，确保设备正常运转，以保障集中供暖用户在居家隔离期能够正常供暖	供暖公司/物业服务公司	主动申报
		供暖状态监测	居住社区集中供暖状态监测	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口，获取居住社区供暖数据，以做好供暖监测，保障居家隔离期的正常供暖	供暖公司/物业服务公司	第三方系统接入
		供暖缴费方式	居民缴纳暖气费的途径，如网上缴费、物业缴费、上门收费、天然气公司营业柜台缴费、银行柜台缴费等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口等获取缴费方式，重点关注不具备智能设备缴费能力的特殊人群，例如老人、残障人士等，在疫情期间为其提供特殊关爱服务通道，保障特殊人群在居家隔离期能正常供暖	供暖公司	主动申报/第三方系统接入

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体 (举例)	数据含义	数据类型	应用场景(举例)	数据来源 (举例)	数据获取方式 (举例)
能源	暖气	供暖缴纳时段	居民缴纳暖气费的时间段,如每日上午8点到下午5点	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口等获取缴费时段,特别是保障不具备线上缴费条件的居民,在居家隔离期能够及时缴费,正常供暖	供暖公司	主动申报/第三方系统接入
		自来水用量	居住社区内用户自来水用量	数值型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过物联感知设备远程获取居住社区内用户自来水用量,提供不见面不接触服务,避免交叉感染	自来水公司	物联网设备采集
水	给水	二次供水设施维护	居住社区二次供水设施维护,例如水泵、水管等,包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;开展二次供水设施巡查,确保设备正常运转,保障居民在居家隔离期能正常及清洁用水	自来水公司/物业服务公司	主动申报
		自来水缴费方式	居民缴纳水费的途径,如网上缴费、物业缴费、上门收费、天然气公司营业柜台缴费、银行柜台缴费等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口等获取缴费方式,重点关注不具备智能设备缴费能力的特殊人群,例如老人、残障人士等,在疫情期间为其提供特殊关爱服务通道,保障特殊人群在居家隔离期能正常用水	自来水公司	主动申报/第三方系统接入
		自来水缴费时段	居民缴纳水费的时间段,如每日上午8点到下午5点	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口等获取缴费时段,特别是保障不具备线上缴费条件的居民,在居家隔离期能够及时缴费,正常用水	自来水公司	主动申报/第三方系统接入
		桶装水用户数量	居住社区使用桶装水的用户数量	数值型	可用于桶装水污染事件;通过第三方系统提供的接口等获取桶装水用户数量,以快速定位受影响用户群,制定应急措施	桶装水配送公司	第三方系统接入/主动申报

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
水	给水	桶装水配送时段	桶装水配送时间段，如每日上午 8 点到下午 5 点	日期时间型	可用于自来水污染事件；通过第三方系统提供的接口等获取配送时段，使居民能够购买桶装水，保障正常饮水	桶装水配送公司	第三方系统接入/主动申报
		污水检测	居住社区污水抽样检测	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；相关部门到居住社区进行污水抽样检测，快速制定应急措施	水质检测机构	主动申报/人工录入
	排水	排污设施维护	居住社区排污设施维护，例如下水管，包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；开展排污设施巡查，确保设备正常运转，保障居民在居家隔离期能正常排污	物业服务公司	主动申报
交通	人员出入	居住社区临时出入口	居住社区为实行严格管理而临时开放的出入口；居民社区出入口控制系统可参考 GB/T 21741—2021	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；物业公司根据防疫要求开放或关闭出入口；通过主动申报方式使居民掌握临时出入口，方便出入及实现居住区人员出入统一管理	物业服务公司	主动申报
		居住社区人员允许出入时间	居住社区为实行严格管理所允许的居民自由出入时间；居民社区出入口控制系统可参考 GB/T 21741—2021	日期时间型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过主动申报方式使居民掌握允许出入时间，方便出入及实现居住区人员出入统一管理	物业服务公司	主动申报
		居住社区人员出入记录	居住社区为实行严格管理而记录的居民出入情况；居民社区出入口控制系统可参考 GB/T 21741—2021	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过人工录入或第三方系统接入掌握人员出入情况，方便跟踪核查疑似病患	物业服务公司	人工录入/第三方系统接入
	车辆出入	私家车出行管控	私家车是否能够正常通行；停车库安全管理系统可参考 GB/T 21741—2021	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过主动申报方式使居民掌握私家车出行管控情况，方便居民出行，实现居住区车辆出入统一管理	物业服务公司	主动申报

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
废弃物	废弃物收集	废弃物收集方式	废弃物，特别是感染性医疗废弃物的分类投放	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过主动申报废弃物收集方式，使居民正确丢弃口罩、手套等感染性医疗废弃物，实现居住区废弃物统一管理	物业服务公司	主动申报
		废弃物收集位置	废弃物，特别是感染性医疗废弃物的定点投放位置	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过主动申报废弃物收集的位置，使居民能及时丢弃口罩、手套等感染性医疗废弃物，实现居住区废弃物统一管理	物业服务公司	主动申报
	废弃物转运	废弃物转运方式	废弃物，特别是感染性医疗废弃物转运方式	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过主动申报方式使居民掌握居住区废弃物转运方式，确保感染性医疗废弃物及时运走，不影响环境和身体健康	物业服务公司	主动申报
信息通信技术（ICT）	信息通信使用及设备	 居民通信方式登记	居住社区每户居民通信方式登记，包括手机、微信、宽带使用等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过人工录入方式收集居民通信方式数据，统计及核查受影响居民，快速制定应急措施	物业服务公司	人工录入
		通信设施维护	通信设施维护，例如基站、线路、路由等，包括维护时间、计划、操作方式和记录等	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；开展通信设施巡查，确保设备正常运转，保障居民在居家隔离期能正常通讯	通信运营商/物业服务公司	主动申报
	个人健康	智能体温监测数据	采用智能体温监测仪器所监测的人体温度，是特殊疫情期间筛查病人的一种手段	数值型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过智能体温监测仪器采集居民体温数据，以筛查可疑病人，迅速控制传染病的发生和流行	物业服务公司	物联网设备采集

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型	数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
信息通信技术（ICT）	个人健康	核酸检测记录	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口，获取居民核酸检测记录数据，以判断居民是否感染传染性病毒，迅速控制传染病的发生和流行	当地疾病预防控制中心	第三方系统接入
		疫苗接种记录	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口，获取居民疫苗接种记录数据，以有效控制传染病的发生和流行	当地疾病预防控制中心	第三方系统接入
		个人健康信息码	字符型	与居民身份网络可信凭证绑定，表达用户授权他人或组织临时访问特定个人健康信息的一串数字或字母的序列，可参考 GB/T 38961—2020	大数据管理部门/当地疾病预防控制中心	第三方系统接入
	行程追踪	图像识别数据	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过智能图像识别设备以追踪定位可疑病人	物业服务公司	物联网设备采集
		行程卡	字符型	可用于重大传染病疫情防控，例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等；通过第三方系统提供的接口，获取居民个人行程追踪数据，以掌握居民行动轨迹，快速筛查、隔离可疑病人，迅速控制传染病的发生和流行	大数据管理部门/通信运营商	第三方系统接入

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体 (举例)	数据含义	数据类型	应用场景(举例)	数据来源 (举例)	数据获取方式 (举例)
信息 通信 技术 (ICT)	公 众 举 报	公众举 报信息	公众通过电话、短信 等各种途径举报的 内容	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎、水污染事件等;通过 公众举报信息快速启动应急预 案,进行应急处置	居民	主动申报
生活 服务 设施	生 活 及 医 疗 设 施	生 活 服 务 设 施 运 行 维 护	居住社区生活服务 设施的运行及维护, 例如电梯等,包括维 护时间、计划、操作 方式和记录等	数值型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎等;开展生活服务设施 巡查,确保设备正常运转,保障 居民正常使用生活服务设施	物业服务 公司	主动申报
		卫 生 服 务 站 运 行 状 态	居住社区卫生服务 站的运行状态,包括 地址和开放时间等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎等;通过卫生服务站主 动申报,帮助病人快速得到医疗 救助	卫 生 服 务 站	主动申报
		卫 生 服 务 站 可 容 纳 救 助 人 数	居住社区卫生服务 站的救助能力	数值型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎等;通过卫生服务站主 动申报,了解当地医疗救助能 力,以采取进一步的措施帮助病 人快速得到医疗救助	卫 生 服 务 站	主动申报
	生 活 物 资	生 活 物 资 供 应 及 管 理	生活物资集中供应 及管理,例如食物及 日用品等	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎等;通过生活物资供应 商主动申报,保障居民在居家隔 离期的日常生活需求	生活物资 供应商	主动申报
	药 品	常 用 及 疫 情 相 关 药 品 储 备 量	常用及疫情相关药 品的储备情况,例如 退烧药等	数值型	可用于重大传染病疫情防控,例 如新型冠状病毒肺炎、传染性非 典型肺炎等;通过第三方系统提 供的接口等方式,获取居住社区 常用及疫情相关药品储备量数 据,保障居民在居家隔离期的药 品充足供应	药 店/卫 生服务站	主动申报/人 工录入/第三 方系统接入

表 A.1 突发公共卫生事件居住社区基础设施数据表（续）

基础设施类型		数据实体（举例）	数据含义	数据类型	应用场景（举例）	数据来源（举例）	数据获取方式（举例）
生活服务设施	药品	疫情相关药品分配/销售记录	疫情相关药品的分配/销售记录,包括购买人姓名、电话、时间等信息	字符型	可用于重大传染病疫情防控,例如新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎等;通过第三方系统提供的接口等方式,获取居住社区疫情相关药品分配/销售记录数据,以追踪定位可疑病人	药店/卫生服务站	主动申报/人工录入/第三方系统接入
注:表格列举突发公共卫生事件居住社区基础设施重点数据,并不涵盖所有数据内容。							

附 录 B
(资料性)

突发公共卫生事件持续性管理

表 B.1 给出了突发公共卫生事件持续性管理。

表 B.1 突发公共卫生事件持续性管理

阶段	场景(举例)	说明
事前监测	社区舆情数据突发公共卫生事件风险分析挖掘	针对突发公共卫生事件的早期发现,宜使用包括但不限于自然语言处理或文本分析技术,对信息通信技术、生活服务设施等,居民所发布的文本、音视频信息进行分析 and 挖掘,对居民所发布信息中包括但不限于发烧、乏力、肌肉酸痛、腹泻、呕吐、晕厥等描述能够引发突发公共卫生事件的症状词汇的出现频率进行识别和统计,识别潜在的突发公共卫生事件风险
	社区环境有毒有害物质监测、溯源和扩散范围评估	对社区水、废弃物等社区基础设施数据进行分析挖掘,主动发现社区因大气和水环境受到包括但不限于有毒物质、辐射和生物污染而引发突发公共卫生事件的潜在风险,并通过构建城市自来水管网和大气数字孪生模型,实现有毒有害污染物的溯源和扩散范围评估
事中管理	社区应急物资调配和管理	在突发公共卫生事件处置中,应对能源、水、生活服务设施等社区基础设施数据进行备案管理,建立社区突发公共卫生事件应急物资数据库和管理系统,实现突发公共卫生事件社区基层应急物资的统一调配和管理
	突发公共卫生事件现场管理	针对突发公共卫生事件的现场指挥工作,加强对社区基础设施数据的利用,汇聚社区人、物、事数据,通过数据关联分析、可视化等技术手段,构建区域数字孪生模型,对突发公共卫生事件的现场处置工作提供数据和工具支撑,实现突发公共卫生事件“一网通管”,提高现场指挥和处置的精准性和高效性
	社区人员活动轨迹追踪溯源	针对居家隔离人员的管控,可通过居家隔离人员是否在隔离期间内出现在任何社区公共区域安防摄像头的拍摄范围内来实现,即:隔离期间出现在社区公共区域则视为违法外出;此外,也可采用搭载定位和数据传输功能的可穿戴式设备,对居家隔离人员的位置信息进行实时追踪,判断其是否离开指定管控区域;同时,亦可进一步通过在居家隔离人员家门处加装门磁等传感装置,采集隔离人员家门开合状态数据,判断居家隔离人员是否有非法外出行为
事后溯源	人群流动性评估	在人口流动的宏观层面上,针对突发公共卫生事件的事后总结和复盘,加强对更大规模的人口流动数据(包括但不限于:手机信令数据、数字支付数据、交管、公安等部门的浮动车和安防摄像头等)的分析利用,实现人口个体出行链的复现,以实现社区人口在外部的流动性的评估、分析和管理,复盘突发公共卫生事件和流行性疾病传播链,评估突发公共卫生事件的影响范围
	人群属性抽取	针对突发公共卫生事件相关人群,通过对接包括但不限于移动、电信、联通等通信运营商信令数据,如:公民身份号码与移动电话IMEI码及其映射关系,实现对跨域流动人口属性的抽取和筛选。例如:途径某地的人群、途径某地人群的家庭成员以及途径某地人群有时空交集的人群等。社区所在地卫生健康行政主管部门通过对人口属性的抽取,以分析重点关注人群的属性和流动特征,进行流行病学调查,复盘流行性疾病的人口传播特征

参 考 文 献

[1] GB 3095—2012 环境空气质量标准

[2] GB 5749—2006 生活饮用水卫生标准

[3] GB/T 21741—2021 住宅小区安全防范系统通用技术要求

[4] GB/T 32555—2016 城市基础设施管理

[5] GB/T 36625.3—2021 智慧城市 数据融合 第3部分:数据采集规范

[6] GB/T 36625.5—2019 智慧城市 数据融合 第5部分:市政基础设施数据元素

[7] GB/T 37988—2019 信息安全技术数据安全能力成熟度模型

[8] GB/T 38961—2020 个人健康信息码 参考模型

[9] GB/T 40758 城市和社区可持续发展 术语

[10] GB 50180—2018 城市居住区规划设计标准

[11] MZ/T 053 社区公共服务综合信息平台基本规范

[12] ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures—Principles and requirements for performance metrics

[13] ISO 37156:2020 Smart community infrastructures—Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures

[14] ISO 37165:2020 Smart community infrastructures—Guidance on smart transportation with the use of digitally processed payment (d-payment)

[15] ISO 37166:2022 Smart community infrastructures—Urban data integration framework for smart city planning

[16] ISO 37180:2021 Smart community infrastructures—Guidance on smart transportation with QR code identification and authentication in transportation and its related or additional services

[17] ITU-T X.1751:2020—Security guidelines for big data lifecycle management by telecommunication operators—Study Group 17

[18] 突发公共卫生事件应急条例(2003年5月9日中华人民共和国国务院令第376号)

